

**LAPORAN UTS BUSINESS INTELLIGENCE
ANALISIS RESERVASI HOTEL MENGGUNAKAN
ALUR KERJA ETL DAN VISUALISASI DATA**



Anggota Kelompok:

2409116098	Danial Hirzan Akbary
2409116096	Chaesarrio Taufikul Hakim
2409116107	Dimas Aji Mukti
2409116112	Vebronia vitania Lusi

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

2025

KATAPENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya laporan proyek *Business Intelligence* berjudul "Implementasi *Workflow* ETL dan Visualisasi Data pada Industri Perhotelan". Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas akademik sekaligus mendokumentasikan proses pengolahan data mentah menjadi informasi strategis yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis.

Dalam pengerjaannya, proyek ini mensimulasikan alur kerja nyata seorang analis data, mulai dari tahap ekstraksi data mentah, proses transformasi menggunakan *Python* untuk menjamin kualitas data, hingga penyimpanan sistematis dalam *database* PostgreSQL. Tahap akhir proyek ini ditutup dengan pembuatan *dashboard* interaktif menggunakan Power BI untuk menyajikan tren performa bisnis secara visual.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah *Business Intelligence* atas bimbingannya, serta rekan-rekan yang telah memberikan dukungan teknis selama pengerjaan proyek ini. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Samarinda, 11 Mei 2026

Ketua Kelompok 28

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Masalah.....	1
1.3 Tujuan.....	2
BAB II LANDASAN TEORI.....	3
2.1 <i>Business Intelligence</i> (BI).....	3
2.2 ETL (Extract, Transform, Load).....	3
2.3 Python dan Data Manipulation	3
2.4 Data Visualization (Power BI).....	4
2.5 Gambaran Umum Dataset	4
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	5
3.1 Alur Kerja Proyek (Project Workflow).....	5
3.2 Tahap <i>Extract</i> (Ekstraksi)	5
3.3 Tahap <i>Transform</i> (Transformasi Data)	6
3.3.1 Missing Value.....	6
3.3.2 Penghapusan Data Tidak Valid	8
3.3.3 Rename Kolom ke Lowercase	11
3.3.4 Mengubah Tipe Data	12
3.4 Load	14
3.5 Dashboard Power BI.....	17
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	18

4.1	Visualisasi Dashboard Business Intelligence	18
4.1.1	Analisis KPI Utama (Ringkasan Angka)	18
4.1.2	Analisis Tren Bulanan (<i>Revenue over Time</i>)	18
4.1.3	Analisis Segmen Pasar (<i>Market Segment</i>)	18
4.2	Analisis Status Pembatalan (<i>Cancellation Insight</i>)	19
4.3	Rekomendasi Strategis	19
BAB V PENUTUP		20
5.1	Kesimpulan Teknis	20
5.2	Kesimpulan Analitik	20
5.3	Saran	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, industri perhotelan menghasilkan volume data yang sangat besar setiap harinya, mulai dari informasi pemesanan, profil pelanggan, hingga rincian pendapatan. Namun, data mentah tersebut seringkali tersebar dan tidak terstruktur, sehingga sulit bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang cepat dan akurat.

Business Intelligence (BI) hadir sebagai solusi untuk mengubah data mentah menjadi wawasan (*insight*) yang berharga. Proyek ini mensimulasikan siklus hidup data BI yang lengkap, mulai dari pengambilan data mentah dari sumber publik (Kaggle), proses pembersihan dan transformasi menggunakan Python di Google Colab, penyimpanan data terstruktur di PostgreSQL, hingga pembuatan dashboard interaktif di Power BI. Fokus utama analisis ini adalah pada dataset "Hotel Booking Demand" untuk memahami pola pembatalan dan performa pendapatan hotel.

1.2 Masalah

Berdasarkan dataset yang tersedia, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu dipecahkan melalui analisis data:

- a. **Tingginya Angka Pembatalan:** Bagaimana tren pembatalan reservasi memengaruhi operasional hotel?
- b. **Ketidakteraturan Data Mentah:** Bagaimana melakukan proses ETL (*Extract, Transform, Load*) agar data mentah dari Kaggle siap dianalisis dalam sistem database?
- c. **Visualisasi yang Terfragmentasi:** Bagaimana menyajikan data yang telah diproses ke dalam dashboard yang mudah dipahami untuk memantau performa bisnis seperti *Total Revenue* dan *Average Daily Rate (ADR)*.

1.3 Tujuan

ujuan dari penyusunan laporan dan pengerjaan proyek ini adalah:

- a. Tujuan Akademis: Mempelajari dan mengimplementasikan tahapan fundamental Business Intelligence secara *end-to-end* sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah.
- b. Tujuan Teknis: * Mempraktikkan teknik pembersihan data (*Data Cleaning*) menggunakan pustaka Pandas di Google Colab.
 - o Membangun skema database yang efisien di PostgreSQL untuk menyimpan data hasil transformasi.
 - o Mengembangkan dashboard visual di Power BI yang mampu memberikan gambaran performa hotel secara real-time dan akurat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Business Intelligence (BI)

Business Intelligence adalah serangkaian strategi dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis data bisnis. BI memberikan pandangan masa lalu, saat ini, dan prediksi operasional bisnis yang bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data (*data-driven decision making*).

2.2 ETL (Extract, Transform, Load)

ETL adalah proses integrasi data yang menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu penyimpanan data yang konsisten.

- *Extract* (Ekstraksi): Proses mengambil data dari sumber asalnya (seperti file CSV dari *Kaggle*).
- *Transform* (Transformasi): Proses membersihkan dan mengubah data mentah agar sesuai dengan format yang diinginkan, termasuk penanganan data yang hilang (*missing values*) dan pembuatan metrik baru.
- *Load* (Pemuatan): Proses memasukkan data yang telah diproses ke dalam target akhir, seperti *database* relasional.

2.3 Python dan Data Manipulation

Python merupakan bahasa pemrograman yang populer dalam analisis data karena memiliki ekosistem pustaka yang kuat.

- *Pandas*: Pustaka yang digunakan untuk manipulasi dan analisis data dalam bentuk struktur data *Dataframe*.
- *Numpy*: Pustaka untuk operasi numerik dan matematika tingkat tinggi.

Sistem Manajemen Basis Data (*PostgreSQL*)

PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database*)

Management System atau RDBMS) sumber terbuka yang menekankan pada skalabilitas dan kepatuhan terhadap standar SQL. Dalam proyek ini, *PostgreSQL* berfungsi sebagai gudang data terstruktur yang menyimpan hasil proses ETL.

2.4 Data Visualization (Power BI)

Power BI adalah platform kecerdasan bisnis buatan *Microsoft* yang memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan data dan berbagi wawasan di seluruh organisasi. *Power BI* menghubungkan berbagai sumber data dan mengubahnya menjadi *dashboard* yang interaktif dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.

2.5 Gambaran Umum Dataset

Dataset yang digunakan berasal dari *Kaggle* berjudul "*Hotel Booking*". Data ini mencakup informasi reservasi untuk *City Hotel* dan *Resort Hotel*, yang meliputi variabel seperti waktu kedatangan, lama menginap, jumlah tamu, hingga status pembatalan. Pemahaman terhadap struktur dataset ini sangat penting sebelum melakukan tahap *transformation* agar hasil visualisasi pada *Power BI* akurat dan relevan dengan kebutuhan bisnis.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Alur Kerja Proyek (Project Workflow)

Proyek ini mengintegrasikan beberapa teknologi untuk membentuk satu kesatuan alur kerja *Business Intelligence*. Data diproses secara bertahap melalui lingkungan *Cloud Computing* (Google Colab), sistem manajemen basis data lokal (PostgreSQL), hingga berakhir pada *Data Visualization* (Power BI).

3.2 Tahap *Extract* (Ekstraksi)

Pada tahap Extract, dataset hotel booking diambil dari sumber data berupa file CSV bernama `hotel_booking.csv`. Proses ini dilakukan menggunakan library Pandas pada Python untuk membaca file dan menyimpannya ke dalam sebuah DataFrame agar dapat diproses lebih lanjut pada tahap ETL berikutnya. Setelah data berhasil dimuat, dilakukan pemeriksaan awal terhadap dataset untuk memastikan data terbaca dengan baik dan mengetahui kondisi awal data.

Pemeriksaan pertama dilakukan dengan menampilkan lima baris pertama dataset menggunakan fungsi `head()`. Langkah ini bertujuan untuk melihat contoh isi data serta memastikan setiap kolom telah terbaca sesuai struktur yang diharapkan. Selanjutnya dilakukan pengecekan informasi dataset menggunakan fungsi `info()`, yang digunakan untuk mengetahui jumlah data, nama kolom, tipe data setiap atribut, serta mendeteksi adanya missing value atau data kosong pada dataset.

Setelah itu dilakukan analisis statistik deskriptif menggunakan fungsi `describe()`. Proses ini menghasilkan informasi statistik seperti nilai rata-rata, nilai minimum, maksimum, standar deviasi, dan kuartil dari kolom numerik. Statistik deskriptif membantu memahami pola distribusi data dan mendeteksi kemungkinan adanya data yang tidak normal. Terakhir, dilakukan pengecekan ukuran dataset

menggunakan atribut `shape` untuk mengetahui jumlah baris dan kolom yang terdapat pada dataset.

Melalui proses `extract` ini, data berhasil dimuat dan dipahami kondisi awalnya sehingga dataset siap untuk memasuki tahap transformasi pada proses ETL.

```
df = pd.read_csv('/hotel_booking.csv')

print("=" * 80)
print("1. EXTRACT - HASIL PEMBACAAN DATASET")
print("=" * 80)

print("\n--- a. head() - 5 Baris Pertama ---")
print(df.head())

print("\n--- b. info() - Informasi Dataset ---")
print(df.info())

print("\n--- c. describe() - Statistik Deskriptif ---")
print(df.describe())

print("\n--- d. Shape Dataset ---")
print(f'Jumlah Baris: {df.shape[0]}')
print(f'Jumlah Kolom: {df.shape[1]}')
```

3.3 Tahap *Transform* (Transformasi Data)

Tahap ini adalah bagian paling krusial untuk memastikan validitas data. Berdasarkan pengerjaan di *notebook*, berikut adalah rincian transformasinya:

3.3.1 Missing Value

Pada tahap transformasi, dilakukan penanganan missing value atau data kosong pada beberapa kolom dalam dataset hotel booking. Proses ini penting untuk memastikan kualitas data tetap baik sehingga hasil analisis dan visualisasi pada Business Intelligence menjadi lebih akurat. Penanganan missing value dilakukan berdasarkan karakteristik masing-masing kolom

agar data tetap relevan dan tidak mengurangi informasi penting dalam dataset.

Kolom `children` memiliki 4 data kosong. Nilai kosong pada kolom ini diisi dengan angka 0 karena diasumsikan bahwa pelanggan tidak membawa anak apabila data jumlah anak tidak tercatat. Pendekatan ini dipilih karena jumlah missing value sangat sedikit dan masih logis untuk diasumsikan bernilai nol.

Pada kolom `country`, terdapat 488 data kosong. Nilai kosong diisi dengan teks `'Unknown'` karena negara asal pelanggan tidak diketahui. Data tersebut tidak dihapus karena atribut lain dalam baris data masih valid dan dapat digunakan untuk analisis lainnya.

Kolom `agent` memiliki 16.340 data kosong. Missing value pada kolom ini diisi dengan `'No Agent'` karena banyak pemesanan hotel dilakukan secara langsung tanpa melalui agen perjalanan. Oleh karena itu, nilai kosong dianggap sebagai kategori valid yaitu direct booking.

Sementara itu, kolom `company` memiliki 112.593 data kosong atau sekitar 94,3% dari total dataset. Karena persentase missing value terlalu besar, kolom ini dianggap tidak cukup informatif untuk kebutuhan analisis Business Intelligence. Oleh sebab itu, kolom `company` dihapus dari dataset agar tidak mempengaruhi proses analisis dan pengolahan data selanjutnya.

```
# children: 4 missing → isi dengan 0 (asumsi tidak ada anak)
print(f'\n • children: {df_clean[\'children\'].isnull().sum()} missing →
      diisi dengan 0")
print("      Alasan: Jumlah anak yang kosong diasumsikan 0 (tidak
      membawa anak)")
df_clean[\'children\'] = df_clean[\'children\'].fillna(0)

# country: 488 missing → isi dengan 'Unknown'
```

```

print(f"\n • country: {df_clean['country'].isnull().sum()} missing → diisi
dengan 'Unknown'")

print(" Alasan: Negara tidak diketahui, tidak boleh dihapus karena data
lain valid")

df_clean['country'] = df_clean['country'].fillna('Unknown')

# agent: 16340 missing → isi dengan 'No Agent'
print(f"\n • agent: {df_clean['agent'].isnull().sum()} missing → diisi
dengan 'No Agent'")

print(" Alasan: Booking tanpa agent (Direct booking) adalah kategori
valid")

df_clean['agent'] = df_clean['agent'].fillna('No Agent')

# company: 112593 missing (94.3%) → Drop kolom karena terlalu
banyak missing
print(f"\n • company: {df_clean['company'].isnull().sum()} missing
({(df_clean['company'].isnull().sum()/len(df_clean)*100):.1f}%)")
print(" Alasan: 94.3% data kosong, kolom ini tidak informatif untuk
analisis BI")

print(" Keputusan: DROP kolom 'company'")

df_clean = df_clean.drop('company', axis=1)

```

3.3.2 Penghapusan Data Tidak Valid

Pada tahap transformasi berikutnya, dilakukan proses penghapusan data tidak valid untuk menjaga kualitas dataset sebelum digunakan dalam analisis *Business Intelligence*. Data tidak valid dapat menyebabkan hasil analisis menjadi tidak akurat, terutama pada perhitungan *revenue*, *occupancy*

rate, dan performa hotel. Oleh karena itu, dilakukan identifikasi serta penghapusan terhadap beberapa kondisi data yang dianggap anomali.

Pemeriksaan pertama dilakukan pada kolom *adr* (*Average Daily Rate*). Ditemukan beberapa data dengan nilai *adr* kurang dari 0. Nilai negatif pada harga kamar dianggap tidak valid karena dapat menghasilkan *revenue* negatif dan menyebabkan kesalahan dalam laporan keuangan hotel. Selain itu, juga ditemukan data *adr* bernilai 0 yang berpotensi menghasilkan *revenue* nol pada transaksi *booking* yang seharusnya valid sehingga dapat memengaruhi analisis profitabilitas hotel.

Selanjutnya dilakukan pengecekan pada kolom *adults*. Data dengan jumlah tamu dewasa bernilai 0 dianggap sebagai data anomali karena sebuah pemesanan hotel tanpa tamu dewasa tidak realistis. Kondisi ini dapat menyebabkan perhitungan *occupancy rate* dan analisis pelanggan menjadi tidak valid.

Pengecekan juga dilakukan pada total malam menginap (*total_nights*) yang dihitung dari penjumlahan *stays_in_weekend_nights* dan *stays_in_week_nights*. Data dengan total malam menginap bernilai 0 menunjukkan bahwa pelanggan tidak benar-benar menginap di hotel. Jika data tersebut dipertahankan, maka analisis *length of stay* (LOS) dan *revenue per night* menjadi tidak akurat.

Setelah proses identifikasi selesai, dilakukan penghapusan data dengan kondisi *adr* < 0, *adults* = 0, dan *total_nights* = 0. Penghapusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dataset hanya berisi data *booking* yang valid dan relevan untuk kebutuhan analisis pada *Data Driven System* (DDS) dan *dashboard Business Intelligence*.

```
# Cek data invalid sebelum penghapusan
invalid_adr_neg = (df_clean['adr'] < 0).sum()
invalid_adr_zero = (df_clean['adr'] == 0).sum()
```

```

invalid_adults_zero = (df_clean['adults'] == 0).sum()
invalid_nights_zero = ((df_clean['stays_in_weekend_nights'] +
df_clean['stays_in_week_nights']) == 0).sum()

print(f"\n • adr < 0 (negative): {invalid_adr_neg} baris")
print(f"  Contoh: adr = -{df_clean[df_clean['adr'] < 0]['adr'].abs().max()} if
invalid_adr_neg > 0 else 'N/A'")
print(f"  Dampak: Revenue negatif → Total Revenue salah → Laporan
keuangan invalid")

print(f"\n • adr = 0 (zero): {invalid_adr_zero} baris")
print(f"  Dampak: Revenue nol untuk booking yang valid → RevPAR = 0
→")
print(f"    Analisis profitabilitas hotel menjadi tidak akurat")

print(f"\n • adults = 0: {invalid_adults_zero} baris")
print(f"  Dampak: Booking tanpa tamu dewasa adalah data anomali →")
print(f"    Occupancy rate dan ADR per tamu menjadi tidak valid")

print(f"\n • total_nights = 0: {invalid_nights_zero} baris")
print(f"  Dampak: Booking tanpa menginap → Length of Stay (LOS) = 0
→")
print(f"    Analisis durasi menginap dan revenue per night gagal")

# Hapus adr < 0
print(f"\n Step 1: Hapus adr < 0 → {invalid_adr_neg} baris dihapus")
df_clean = df_clean[df_clean['adr'] >= 0]

# Hapus adults = 0
print(f" Step 2: Hapus adults = 0 → {invalid_adults_zero} baris dihapus")
df_clean = df_clean[df_clean['adults'] > 0]

```

```
# Hapus total nights = 0
print(f" Step 3: Hapus total_nights = 0 → {invalid_nights_zero} baris
dihapus")
df_clean = df_clean[(df_clean['stays_in_weekend_nights'] +
df_clean['stays_in_week_nights']) > 0]

print(f"\n Jumlah baris setelah penghapusan: {len(df_clean)}")
print(f" Total baris dihapus: {len(df) - len(df_clean)}")
print(f"          Persentase data yang dipertahankan:
{(len(df_clean)/len(df)*100):.2f}%")
```

3.3.3 Rename Kolom ke Lowercase

Pada tahap transformasi ini, dilakukan proses *rename* seluruh nama kolom menjadi huruf kecil (*lowercase*). Proses ini bertujuan untuk menciptakan konsistensi penamaan atribut pada dataset sehingga lebih mudah digunakan pada proses analisis, pembuatan query, maupun integrasi dengan tools *Business Intelligence* seperti *Power BI*.

Sebelum proses dilakukan, nama kolom pada dataset masih memiliki format penulisan yang beragam, seperti penggunaan huruf kapital dan kombinasi penamaan yang tidak konsisten. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kesalahan penulisan saat proses analisis atau pemanggilan kolom dalam kode program.

Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan fungsi `str.lower()` pada seluruh nama kolom sehingga semua atribut berubah menjadi huruf kecil secara otomatis. Setelah proses selesai, dilakukan pengecekan kembali untuk memastikan perubahan berhasil diterapkan pada seluruh kolom dalam dataset.

Dengan adanya standarisasi nama kolom ini, dataset menjadi lebih rapi, konsisten, dan mempermudah proses transformasi serta analisis data pada tahap selanjutnya.

```
print("\nSebelum:")
print(f" Kolom sample: {list(df_clean.columns[:5])}")

# Rename semua kolom ke lowercase
df_clean.columns = df_clean.columns.str.lower()

print("\nSesudah:")
print(f" Kolom sample: {list(df_clean.columns[:5])}")
print(f"\nTotal kolom setelah rename: {len(df_clean.columns)}")
```

3.3.4 Mengubah Tipe Data

Pada tahap transformasi ini, dilakukan perubahan tipe data pada beberapa kolom agar sesuai dengan karakteristik data dan kebutuhan analisis. Penyesuaian tipe data penting dilakukan untuk meningkatkan akurasi pengolahan data, mempermudah proses analisis, serta mengoptimalkan penggunaan fungsi pada Python maupun tools *Business Intelligence*.

Sebelum perubahan dilakukan, beberapa kolom masih memiliki tipe data yang kurang sesuai dengan isi datanya. Oleh karena itu, dilakukan pengecekan tipe data awal pada kolom `children`, `agent`, dan `reservation_status_date`.

Kolom `children` awalnya memiliki tipe data `float64`. Tipe data tersebut kemudian diubah menjadi `int64` karena jumlah anak merupakan bilangan bulat dan tidak memerlukan nilai desimal. Perubahan ini membuat data lebih konsisten dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pada kolom `agent`, tipe data awal berupa `float64` diubah menjadi `object` atau `string`. Hal ini dilakukan karena nilai pada kolom `agent` merupakan kode identitas agen, bukan angka yang digunakan untuk operasi matematika atau perhitungan numerik.

Sementara itu, kolom `reservation_status_date` awalnya bertipe `object` dan kemudian diubah menjadi tipe `datetime64`. Perubahan ini bertujuan agar data tanggal dapat digunakan untuk proses *filtering*, *sorting*, analisis deret waktu (*time-series analysis*), serta perhitungan durasi secara lebih efektif.

Setelah seluruh proses perubahan tipe data selesai, dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan setiap kolom telah memiliki tipe data yang sesuai dengan kebutuhan analisis dan pengolahan data selanjutnya.

```
print("\nPROSES PERUBAHAN TIPE DATA:")
print("\nSebelum perubahan:")
print(df_clean[['children', 'agent', 'reservation_status_date']].dtypes)

# children: float64 → int64
print("\n • children: float64 → int64")
print("  Alasan: Jumlah anak adalah bilangan bulat, tidak ada desimal")
df_clean['children'] = df_clean['children'].astype(int)

# agent: float64 → object/string
print("\n • agent: float64 → object (string)")
print("  Alasan: 'agent' adalah kode ID, bukan nilai numerik untuk operasi matematika")
df_clean['agent'] = df_clean['agent'].astype(str)

# reservation_status_date: object → datetime
print("\n • reservation_status_date: object → datetime64")
```

```

print("  Alasan: Tanggal memerlukan tipe datetime untuk filter, sorting,")
print("      time-series analysis, dan perhitungan durasi")
df_clean['reservation_status_date'] =
pd.to_datetime(df_clean['reservation_status_date'])

print("\nSesudah perubahan:")
print(df_clean[['children', 'agent', 'reservation_status_date']].dtypes)

```

3.4 Load

Pada tahap *Load*, data hasil proses *Extract* dan *Transform* dimasukkan ke dalam database PostgreSQL agar dapat digunakan untuk proses analisis, visualisasi, dan pembuatan *dashboard Business Intelligence*. Proses ini merupakan tahap akhir dari ETL yang bertujuan menyimpan data bersih (*clean data*) ke dalam tabel database secara terstruktur.

Sebelum data dimasukkan, terlebih dahulu dibuat tabel bernama `clean_hotel_booking` pada *schema* `public`. Struktur tabel disesuaikan dengan hasil transformasi data yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk penyesuaian tipe data pada setiap kolom seperti `integer`, `varchar`, `numeric`, dan `date`. Penentuan tipe data ini penting untuk menjaga konsistensi data dan meningkatkan performa query pada database.

Tabel `clean_hotel_booking` menyimpan berbagai informasi terkait pemesanan hotel, seperti data hotel, status pembatalan, jumlah malam menginap, jumlah tamu, tipe kamar, negara asal pelanggan, harga kamar (*Average Daily Rate*), hingga total *revenue*. Selain itu, pada tahap transformasi juga ditambahkan kolom baru yaitu `total_nights` dan `revenue` untuk mendukung kebutuhan analisis bisnis.

Setelah tabel berhasil dibuat, proses pemindahan data dilakukan menggunakan perintah `COPY`. Perintah ini digunakan untuk memasukkan data hasil transformasi ke dalam database PostgreSQL secara cepat dan efisien. Data yang dimuat ke dalam

tabel merupakan data yang telah melalui proses pembersihan, penanganan *missing value*, penghapusan data tidak valid, perubahan tipe data, serta standarisasi nama kolom.

Dengan selesainya tahap *Load*, dataset hotel booking telah tersimpan di dalam database PostgreSQL dan siap digunakan untuk kebutuhan analisis data, pembuatan *dashboard*, serta proses visualisasi menggunakan tools *Power BI*.

```
CREATE TABLE public.clean_hotel_booking (
hotel character varying(50),
is_canceled integer,
lead_time integer,
arrival_date_year integer,
arrival_date_month character varying(20),
arrival_date_week_number integer,
arrival_date_day_of_month integer,
stays_in_weekend_nights integer,
stays_in_week_nights integer,
adults integer,
children integer,
babies integer,
meal character varying(20),
country character varying(10),
market_segment character varying(50),
distribution_channel character varying(50),
is_repeated_guest integer,
previous_cancellations integer,
previous_bookings_not_canceled integer,
reserved_room_type character varying(10),
assigned_room_type character varying(10),
booking_changes integer,
deposit_type character varying(50),
```

```

agent                character                varying(20),
company              character                varying(20),
days_in_waiting_list          integer,
customer_type        character                varying(50),
adr                  numeric(15,2),
required_car_parking_spaces    integer,
total_of_special_requests      integer,
reservation_status        character                varying(50),
reservation_status_date      date,
total_nights           integer,
revenue               numeric(15,2)
);

ALTER TABLE public.clean_hotel_booking OWNER TO postgres;

COPY public.clean_hotel_booking (
hotel,
is_canceled,
lead_time,
arrival_date_year,
arrival_date_month,
arrival_date_week_number,
arrival_date_day_of_month,
stays_in_weekend_nights,
stays_in_week_nights,
adults,
children,
babies,
meal,
country,
market_segment,

```

```
distribution_channel,  
is_repeated_guest,  
previous_cancellations,  
previous_bookings_not_canceled,  
reserved_room_type,  
assigned_room_type,  
booking_changes,  
deposit_type,  
agent,  
company,  
days_in_waiting_list,  
customer_type,  
adr,  
required_car_parking_spaces,  
total_of_special_requests,  
reservation_status,  
reservation_status_date,  
total_nights,  
revenue  
) FROM stdin;
```

3.5 Dashboard Power BI

Tahap akhir dari metodologi ini adalah membangun antarmuka visual yang memungkinkan pengguna untuk memantau performa bisnis hotel secara *real-time*. Proses ini melibatkan penyambungan data, pemodelan, dan desain visual.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Visualisasi Dashboard Business Intelligence

Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, *dashboard* yang dihasilkan menyajikan ringkasan eksekutif yang interaktif. Visualisasi ini dirancang untuk memberikan jawaban cepat atas performa hotel selama periode 2015-2017.

4.1.1 Analisis KPI Utama (Ringkasan Angka)

Pada bagian atas *dashboard*, terdapat beberapa metrik utama (KPI) yang memberikan gambaran kesehatan bisnis secara instan:

- ***Total Revenue***: Menunjukkan akumulasi pendapatan kotor yang berhasil dikumpulkan. Angka ini menjadi indikator utama keberhasilan finansial hotel.
- ***Average Daily Rate (ADR)***: Menampilkan rata-rata pendapatan yang dihasilkan per kamar yang terjual. Nilai ini membantu manajemen menilai apakah strategi harga yang diterapkan sudah optimal.
- ***Total Bookings***: Jumlah seluruh reservasi yang masuk, baik yang berakhir menginap maupun yang dibatalkan.

4.1.2 Analisis Tren Bulanan (*Revenue over Time*)

Melalui grafik garis (*line chart*), terlihat fluktuasi pendapatan berdasarkan bulan.

- ***Wawasan***: Terdapat pola musiman (*seasonal pattern*) di mana pendapatan cenderung meningkat tajam pada bulan-bulan liburan (seperti Juli dan Agustus). Hal ini menunjukkan bahwa hotel memiliki tingkat okupansi yang lebih tinggi selama musim panas atau libur sekolah.

4.1.3 Analisis Segmen Pasar (*Market Segment*)

Grafik batang (*bar chart*) menunjukkan dari mana asal pesanan tamu.

- **Wawasan:** Segmen *Online TA* (Travel Agent) biasanya mendominasi jumlah pemesanan. Ini menandakan bahwa kerja sama dengan platform pemesanan daring sangat krusial bagi keberlangsungan bisnis hotel dibandingkan pesanan langsung (*direct*) atau grup.

4.2 Analisis Status Pembatalan (*Cancellation Insight*)

Salah satu fokus utama dalam masalah bisnis di BAB 1 adalah tingginya angka pembatalan.

- **Wawasan:** Dengan melihat perbandingan pada *Donut Chart*, manajemen dapat melihat persentase pesanan yang dibatalkan. Jika angka pembatalan tinggi pada segmen tertentu, hotel dapat mempertimbangkan kebijakan uang muka (*deposit*) yang lebih ketat atau penalti pembatalan untuk meminimalisir kerugian operasional.

4.3 Rekomendasi Strategis

Berdasarkan data dan visualisasi yang dihasilkan, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. **Optimalisasi Harga pada *High Season*:** Menaikkan ADR pada bulan Juli-Agustus untuk memaksimalkan keuntungan karena permintaan yang tinggi.
2. **Strategi Pengurangan Pembatalan:** Meninjau kembali kebijakan pembatalan bagi pelanggan dari segmen pasar yang memiliki tingkat pembatalan tertinggi.
3. **Peningkatan Layanan pada *Lead Time* Tinggi:** Untuk tamu dengan *lead time* panjang (memesan jauh-jauh hari), hotel dapat memberikan promosi khusus atau pengingat (*reminder*) agar pesanan tidak dibatalkan mendekati hari kedatangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Teknis

Berdasarkan pengerjaan proyek *Business Intelligence* ini, dapat disimpulkan secara teknis bahwa:

1. **Integrasi Workflow:** Alur kerja *End-to-End* mulai dari pengambilan data (*Kaggle*), pemrosesan ETL (*Google Colab*), penyimpanan terstruktur (*PostgreSQL*), hingga visualisasi (*Power BI*) telah berhasil diimplementasikan dengan stabil.
2. **Efektivitas ETL:** Penggunaan Python (*Pandas*) sangat efektif dalam melakukan *data cleaning* dan *feature engineering*, terbukti dengan terciptanya metrik baru seperti *total_nights* dan *revenue* yang akurat serta siap saji untuk dianalisis.
3. **Integritas Data:** Penggunaan *PostgreSQL* sebagai *Data Warehouse* memastikan data tersimpan secara permanen dan terorganisir melalui skema SQL, sehingga memudahkan proses pembaruan data (*refresh*) pada laporan *Power BI*.
4. **Interaktivitas Visual:** *Power BI* berhasil mengubah data mentah menjadi informasi yang dinamis melalui fitur *filter* dan *slicer*, yang mempermudah eksplorasi data dibandingkan dengan laporan statis.

5.2 Kesimpulan Analitik

Dari hasil analisis data reservasi hotel periode 2015-2017, ditemukan beberapa poin penting bagi kebijakan bisnis:

1. **Pola Musiman:** Pendapatan hotel sangat dipengaruhi oleh faktor musim (*seasonality*), di mana puncak pendapatan terjadi pada bulan-bulan liburan

musim panas. Hal ini memberikan peluang untuk penerapan strategi *dynamic pricing*.

2. **Dominasi Kanal Penjualan:** Segmen *Online Travel Agent* (OTA) merupakan kontributor pesanan terbesar. Meskipun memberikan volume tinggi, manajemen perlu memperhatikan biaya komisi dan mencoba meningkatkan penetrasi pada kanal *Direct Booking* untuk profit yang lebih tinggi.
3. **Tantangan Pembatalan:** Tingginya angka pembatalan pada periode tertentu menunjukkan perlunya evaluasi pada kebijakan reservasi, seperti pemberlakuan uang muka (*non-refundable deposit*) untuk segmen yang memiliki risiko pembatalan tinggi.
4. **Efisiensi *Lead Time*:** Waktu pemesanan yang panjang memberikan ruang bagi hotel untuk melakukan perencanaan operasional yang lebih baik, namun juga berisiko terhadap pembatalan jika tidak dibarengi dengan sistem *engagement* pelanggan yang baik.

5.3 Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan untuk:

- Menambahkan data eksternal seperti ulasan pelanggan (*sentiment analysis*) untuk melihat korelasi antara kepuasan tamu dengan tingkat pembatalan.
- Mengimplementasikan model prediksi menggunakan *Machine Learning* untuk meramalkan jumlah pembatalan di masa depan secara otomatis.